Ecuaciones Diferenciales I-2026 501-502	Experiencia de Aprendizaje: EDO de Primer Orden.
Diego Leonardo Hernández Bustos.	Fecha de Entrega: _____

A continuación, encontrará una serie de actividades que sirven para reforzar, comprender, aplicar y medir los aprendizajes que debe alcanzar al concluir el CADI de Ecuaciones Diferenciales. Estas actividades se deben cargar en el Campo Multidimensional de Aprendizaje CMA (o aula virtual) de manera individual, de forma escrita, en formato pdf, y utilizando un editor de textos científicos.

Índice

1. Repaso: **2**

2. Problemas Rutinarios: **17**

3. Lectura, Escritura y Exposición: **34**
3.1. Resumen — Capítulo 4 34
3.2. Resumen — Capítulo 5 34
3.3. Crítica escrita 35

4. Problemas No Rutinarios: **36**

5. Análisis Numérico o Computacional: **53**

References **57**

Repaso:

La intención de las siguientes preguntas es repasar y recordar algunos conceptos básicos que deben tener en cuenta para iniciar este curso.

Pregunta 1. ¿Qué es y para qué sirve un factor integrante?

Desarrollo y Respuesta

Qué es y para qué sirve un factor integrante?
El factor integrante es una función que se utiliza en ecuaciones diferenciales de primer orden para hacer mas sencilla la solución, su objetivo es transformar una ecuación que no se puede resolver directamente en una forma más sencilla, generalmente una ecuación exacta o integrable, que son las que vimos el clase y en donde aplicamos este metodo.
En el caso de ecuaciones lineales de la forma:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

el factor integrante se define como:

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$

Al multiplicar toda la ecuación por $\mu(x)$, esta se puede reescribir como:

$$\frac{d}{dx}\big(\mu(x)\,y\big) = \mu(x)\,Q(x)$$

lo que permite integrar directamente y encontrar la solución de manera más sencilla.
Este también aplica a las exactas que lo que hace es transformar una ecuación NO exacta a una exacta al aplicar el factor integrante y hallar el valor del mismo que al derivarse se convierte en una exacta.

Pregunta 2. ¿Qué es un modelo matemático, reconoce modelos matemáticos que se expresen como ecuaciones diferenciales ordinarias?

Desarrollo y Respuesta

Un modelo matemático es básicamente una forma de representar un situación real usando matemáticas, se toma algo que cambie con respecto al tiempo y se

convierte en una ecuaciones, funciones o formulas para poder entenderlo bien y poder predecirlo o al menos intentar predecir como cambia con respecto al tiempo.
Un modelo matemático que no se me olvida, es el que vimos las primeras clases de ecuaciones diferenciales propiamente, el modelo de interes compuesto La ecuación diferencial que lo representa es:

$$\frac{dA}{dt} = rA$$

donde $A(t)$ es la cantidad de dinero en el tiempo t, y r es la tasa de interés.
La solución de esta ecuación es:

$$A(t) = A_0 e^{rt}$$

donde A_0 es la cantidad inicial de dinero.
Este modelo permite predecir el crecimiento del capital a lo largo del tiempo de forma continua.

Pregunta 3. ¿Recuerda el nombre y los métodos analíticos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que se repasaron en la dimensión aula?

Desarrollo y Respuesta

En total hemos visto en clase 4 métodos de los cuales 3 son analíticos, estos son: *

Factor integrante: del que se hablo en el punto anterior que es sobre una función que se multiplica a todos lados y simplifica la ecuación, sin mas no profundizare en ello pues ya lo hice en el punto anterior * Ecuaciones separables: Son en las que las variables pueden separarse en distintos lados de la ecuación, Son:

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\, h(y)$$

y pueden reorganizarse como:

$$\frac{1}{h(y)}\, dy = g(x)\, dx$$

lo que permite integrar ambos lados para encontrar la solución
* Ecuaciones exactas: las ultimas vistas en clase hasta ahora estas tienen la forma:

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$$

y cumplen una condición que permite expresar la ecuación como la derivada de una función, esto facilita encontrar la solución de manera directa mediante integración y en caso de no ser exacta se puede transformar a través de un factor integrante.

Pregunta 4. ¿Qué es un campo escalar y qué es un campo vectorial?

Desarrollo y Respuesta

El campo escalar y el campo vectorial se definen sobre un espacio, el cual puede ser una recta, un plano o el espacio tridimensional, es decir, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ que son los espacios que hemos visto en clase, las dimensiones, vaya; en este espacio representamos el conjunto de puntos donde se estudia el comportamiento de una magnitud .
Un campo escalar es una función que asigna un valor numérico a cada punto de ese espacio, Es decir, a cada punto le corresponde un número, algunos ejemplos son la temperatura, la presión o la altura en un terreno.
Matemáticamente, se expresa como:

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

Por otro lado, un campo vectorial es una función que asigna un vector a cada punto del espacio, es decir, una magnitud con dirección y sentido, ejemplos de esto son la velocidad del viento o el campo eléctrico.
Matemáticamente, se representa como:

$$\vec{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

Pregunta 5. ¿Qué son curvas de nivel?

Desarrollo y Respuesta

Las curvas de nivel son líneas que unen puntos donde una función tiene el mismo valor, es decir, todos los puntos que están sobre una misma curva comparten un mismo número.
Si se tiene una función de dos variables $f(x, y)$, las curvas de nivel se obtienen al igualarla a una constante:

$$f(x, y) = c$$

donde c es un valor fijo. Cada valor de c genera una curva diferente, de dopnde se toman los puntos y se muestra la curva de nivel, en clase quedo muy claro gracias a geogebra.
Estas curvas sirven para entender mejor cómo se comporta una función de varias variables. Un ejemplo muy claro es la topografía, donde se usan para representar la altura del terreno en mapas. En este caso, cada curva muestra una misma elevación, lo que permite ver fácilmente montañas, valles y la forma del terreno.

Pregunta 6. ¿Qué es y qué significa el vector gradiente, cuál es su relación con las curvas de nivel?

Desarrollo y Respuesta

El vector gradiente es un vector que indica hacia dónde crece más rápido una función y qué tan rápido lo hace, se construye a partir de las derivadas parciales de la función.
Para una función $f(x, y)$, el gradiente se define como:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

La dirección del gradiente muestra hacia dónde aumenta más la función, mientras que su magnitud indica qué tan rápido crece.
La relación con las curvas de nivel es que el vector gradiente siempre es perpendicular a ellas, esto ocurre porque sobre una curva de nivel el valor de la función no cambia, mientras que el gradiente apunta justamente en la dirección donde ese valor aumenta.
En otras palabras, si uno se mueve siguiendo una curva de nivel no sube ni baja, pero si sigue la dirección del gradiente, va directamente hacia la mayor subida.

Pregunta 7. ¿La función $f(x, y) = x^2 + y^2$ tiene un máximo o mínimo global?

Desarrollo y Respuesta

La función $f(x, y) = x^2 + y^2$ tiene un mínimo global, pero no tiene un máximo global.
Esto pasa porque x^2 y y^2 siempre son mayores o iguales a cero, entonces:

$$f(x, y) \geq 0$$

para cualquier punto del plano. El valor más pequeño que puede tomar la función es 0, y eso ocurre en el punto $(0, 0)$.
Si miramos las curvas de nivel:

$$x^2 + y^2 = c$$

vemos que son círculos centrados en el origen. Entre más grande es c, más lejos está el círculo del origen, lo que significa que el valor de la función va creciendo a medida que uno se aleja.
Además, el gradiente de la función es:

$$\nabla f = (2x, 2y)$$

y este apunta hacia afuera desde el origen, lo que indica que la función crece en todas las direcciones a partir de ese punto.
Por otro lado, si x y y siguen creciendo, la función también crece sin límite:

$$x^2 + y^2 \to \infty$$

por lo que no existe un valor máximo.
En conclusión, la función tiene un mínimo global en $(0, 0)$ y no tiene máximo global porque crece indefinidamente.

Pregunta 8. ¿La función $f(x, y) = x^2 - y^2$ tiene un máximo o mínimo global?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 9. Sea $f(x,y) = xy$, $c(t) = (e^t, \cos(t))$ y $r(t) = f(c(t))$; calcular e interpretar dr/dt.

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 10. ¿Qué es y cuál es el significado de un campo de direcciones de una EDO de primer orden?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 11. Sea $f(x,y) = (x^2+y^2)\ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$, $c(t) = (e^t, e^{-t})$ y $r(t) = f(c(t))$; calcular e interpretar dr/dt.

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 12. ¿Qué son las curvas solución de una ecuación diferencial ordinaria?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 13. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente de la solución de la siguiente ecuación diferencial $\dfrac{dy}{dt} = t^2 + y^2$, cuando pasa por el punto a.: $(1, 2)$; b.: $(0, 0)$; c.: (π, e); las soluciones de esta ecuación siempre son decrecientes?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 14. Supongamos que $y(x)$ es una función definida implícitamente por $G(x, y(x)) = k$, donde k es una constante y G es una función de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$. Si $y(x)$ es diferenciable, verifique que: $\partial G/\partial x + (\partial G/\partial y)(dy/dx) = 0$.

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 15. **Viajes Espaciales.** Fundamentos para experiencia de investigación durante el trascurso del semestre. Es posible que el cálculo de trayectorias orbitales permita conectar las EDO con un problema complejo y de relevancia científica. Este tema debe articular leyes gravitacionales, sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden y métodos numéricos y computacionales. Por esta razón recomiendo empezar la investigación por aquí:

1. ¿Se pueden utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias para modelar, analizar y aproximar la trayectoria orbital de una nave espacial, por ejemplo, en la misión Artemis II?

P15.1 — Michael

2. Resuelva los siguientes ejercicios: 3 de la página 143 de [3].

P15.2 — Michael

3. Estudie y realice una análisis escrito de los siguientes ejemplos: Ejemplo 6 y 8 de las páginas 153 y 154 de [3] respectivamente.

P15.3 — Michael

4. Leer Galileo de la página 163 de [3] y La Ecuación del Potencial de la página 164.

P15.4 — Michael

5. Resolver el ejercicio 19 de la página 167 de [3].

P15.5 — Michael

6. Revisar y presentar un análisis escrito del ejemplo 7 de la página 197 en [3].

P15.6

El Ejemplo 7 considera una partícula de masa m que se mueve con rapidez *constante* S sobre una trayectoria circular de radio r_0 en el plano xy Como se mueve en un círculo, podemos escribir su posición como

$$\mathbf{r}(t) = \left(r_0 \cos \frac{tS}{r_0},\ r_0 \operatorname{sen} \frac{tS}{r_0} \right),$$

de modo que $\|\mathbf{r}'(t)\| = S$ (rapidez constante, tal como pedimos). La aceleración es

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = \left(-\frac{S^2}{r_0} \cos \frac{tS}{r_0},\ -\frac{S^2}{r_0} \operatorname{sen} \frac{tS}{r_0} \right) = -\frac{S^2}{r_0^2}\, \mathbf{r}(t).$$

La aceleración apunta hacia el centro del círculo y eso es la aceleración centrípeta, y la fuerza correspondiente $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ se llama fuerza centrípeta. Entonces, si este sistema modela un satélite de masa m orbitando un cuerpo central de masa M, la ley de Newton de gravitación nos dice

$$m\mathbf{r}''(t) = -\frac{GmM}{r^3}\, \mathbf{r}(t).$$

Comparando magnitudes con la expresión anterior obtenemos

$$\frac{S^2}{r_0^2} = \frac{GM}{r_0^3} \quad \Longrightarrow \quad S^2 = \frac{GM}{r_0}.$$

Si T es el período de una revolución, entonces $S = 2\pi r_0/T$. y pues ya sustituyendo:

$$\left(\frac{2\pi r_0}{T}\right)^2 = \frac{GM}{r_0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T^2 = \frac{(2\pi)^2}{GM}\, r_0^3.}$$

Entonces quedamos con que el cuadrado del período es proporcional al cubo del radio orbital, esto es exactamente la Tercera Ley de Kepler, deducida aquí a partir de la segunda ley de Newton y el modelo de órbita circular. Para la misión Artemis II, por ejemplo, esta relación permite calcular el tiempo que tarda la cápsula en completar una vuelta a la Luna conociendo solo el radio de su órbita.

7. Revisar y presentar un análisis escrito del ejemplo 9 la página 200 en [3].

P15.7

vamos a realizar un analisis numerico, y ya de ahi interpretamos queremos el período de un satélite que orbita a 500 km sobre la superficie terrestre, el radio de la Tierra es $R_T = 6{,}37 \times 10^3$ km, así que el radio orbital es

$$r_0 = (6{,}37 + 0{,}5) \times 10^6\,\mathrm{m} = 6{,}87 \times 10^6\,\mathrm{m}.$$

Con $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N{\cdot}m^2/kg^2}$ y $M = 5{,}98 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$:

$$T^2 = \frac{(2\pi)^2}{GM}\, r_0^3 = \frac{4\pi^2}{(6{,}67 \times 10^{-11})(5{,}98 \times 10^{24})}\,(6{,}87 \times 10^6)^3.$$

Calculando paso a paso:

$$\begin{aligned} GM &= 3{,}984 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}, \\ r_0^3 &= (6{,}87)^3 \times 10^{18} \approx 3{,}241 \times 10^{20}\,\mathrm{m^3}, \\ T^2 &= \frac{4\pi^2 \cdot 3{,}241 \times 10^{20}}{3{,}984 \times 10^{14}} \approx 3{,}207 \times 10^7\,\mathrm{s^2}, \\ T &\approx 5{,}663 \times 10^3\,\mathrm{s} \approx \mathbf{94{,}4}\,\mathrm{min}. \end{aligned}$$

Entonces que es lo que vemos en el ejercicio, un satélite en órbita baja (a solo 500 km de altura) da una vuelta completa a la Tierra en poco menos de hora y media. Esto concuerda con las órbitas reales de satélites LEO como los de la constelación Starlink, que es un ejemplazo para eso, un poco breve el analisis escrito, pero es mas sencillo ir resolviendo las ecuaciones, y dar una conclusion con ejercicios asi, haremos esos con los siguientes que exijan mas rigurosidad matematica.

8. Revisar y presentar un análisis escrito del Ejemplo 14 de la página 201 en [3].

P15.8

este dice que $\boldsymbol{\sigma}(t)$ es la trayectoria de una partícula, $\mathbf{v}(t) = \boldsymbol{\sigma}'(t)$ su velocidad y $\mathbf{a}(t) = \boldsymbol{\sigma}''(t)$ su aceleración, con $\mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)) = m\mathbf{a}(t)$ (Segunda Ley de Newton), entonces

$$\frac{d}{dt}\big[m\boldsymbol{\sigma}(t) \times \mathbf{v}(t)\big] = \boldsymbol{\sigma}(t) \times \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)).$$

la regla del producto para la derivada del producto vectorial:

$$\frac{d}{dt}\big[\boldsymbol{\sigma}(t) \times \mathbf{v}(t)\big] = \mathbf{v}(t) \times \mathbf{v}(t) + \boldsymbol{\sigma}(t) \times \mathbf{a}(t) = \mathbf{0} + \boldsymbol{\sigma}(t) \times \mathbf{a}(t),$$

donde usamos que $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ siempre. Multiplicando por m y usando $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$:

$$\frac{d}{dt}\big[m\boldsymbol{\sigma}(t) \times \mathbf{v}(t)\big] = \boldsymbol{\sigma}(t) \times m\mathbf{a}(t) = \boldsymbol{\sigma}(t) \times \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)).$$

La cantidad $\mathbf{L} = m\boldsymbol{\sigma}(t) \times \mathbf{v}(t)$ se llama momento angular y la ecuación que demostramos dice que la tasa de cambio del momento angular es igual a la torca (o torque) $\boldsymbol{\sigma} \times \mathbf{F}$.

9. Revisar y presentar un análisis escrito del Ejemplo 3 de la página 213 en [3].

P15.9

l ejemplo modela la fuerza gravitacional de la Tierra sobre una masa m como un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{F} = -\frac{mMG}{r^3}\,\mathbf{r}, \qquad \mathbf{F}(x,y,z) = \frac{-mMG}{r^3}(x,\,y,\,z), \tag{1}$$

con $r = \|\mathbf{r}\|$. El signo negativo asegura que la fuerza apunta *hacia* el origen, y el factor $1/r^3$ junto con $\mathbf{r}$ equivale a $\hat{\mathbf{r}}/r^2$, recuperando la clásica *ley del cuadrado inverso*.
El resultado clave es que $\mathbf{F}$ es un *campo gradiente*:

$$\mathbf{F} = -\nabla V, \qquad V = -\frac{mMG}{r}, \tag{2}$$

lo que lo convierte en un campo *conservativo*: el trabajo realizado entre dos puntos depende solo de las posiciones, no del camino. Esta propiedad —que conecta con el Ejemplo 6 de la Sección 2.5— es la razón por la que en mecánica tiene sentido hablar de energía potencial gravitacional.

10. Resolver el ejercicio 1 de la página 219 en [3].

P15.10

entonces este nos dice que:
Sea una partícula de masa m que se mueve sobre una trayectoria $\mathbf{r}(t)$ de acuerdo con la Segunda Ley de Newton, en un campo de fuerza $\mathbf{F} = -\nabla V$ (campo de potencial).
La energía total es constante definimos la energía total como

$$E = \tfrac{1}{2}m\|\mathbf{r}'(t)\|^2 + V(\mathbf{r}(t)).$$

y pues diferenciamos respecto a t usando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= m\,\mathbf{r}'(t)\cdot\mathbf{r}''(t) + \nabla V(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t)\\ &= \mathbf{r}'(t)\cdot\big[m\mathbf{r}''(t) + \nabla V(\mathbf{r}(t))\big]\\ &= \mathbf{r}'(t)\cdot\big[\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) - \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\big] = 0,\end{aligned}$$

donde usamos $m\mathbf{r}''(t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = -\nabla V(\mathbf{r}(t))$. Entonces E es constante y sabemos que entonces la energía se conserva

la partícula se mueve sobre una superficie equipotencial, su rapidez es constante
Una superficie equipotencial cumple $V(\mathbf{r}(t)) = c$ (constante). Diferenciando: $\nabla V(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$. Como E es constante (parte (a)) y $V(\mathbf{r}(t))$ también lo es,

$$\tfrac{1}{2}m\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = E - c = \text{constante},$$

así que $\|\mathbf{r}'(t)\|$ es constante, La rapidez no cambia. □

11. Leer y hacer un resumen de la Sección 4.5 de la página 291 de [3].

P15.11

La Sección 4.5 presenta aplicaciones de las derivadas de orden superior a la mecánica clásica, la geometría y la economía, el hilo conductor es la segunda ley de Newton aplicada a campos de potencial:

$$m\boldsymbol{\sigma}''(t) = \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)),$$

donde $\mathbf{F}$ es un campo vectorial definido en un dominio $U \subset \mathbb{R}^3$.
Campos de potencial y conservación de energía
Si $\mathbf{F} = -\operatorname{grad} V$ (campo de potencial con potencial V), entonces la cantidad

$$E(t) = \tfrac{1}{2}m\|\boldsymbol{\sigma}'(t)\|^2 + V(\boldsymbol{\sigma}(t))$$

es constante a lo largo de cualquier trayectoria (energía total = energía cinética + potencial). La demostración usa la regla de la cadena exactamente como en el punto 10(a). **Posiciones de equilibrio**
Un punto $\mathbf{x}_0 \in U$ es una posición de equilibrio si $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, para un campo de potencial, esto equivale a $\nabla V(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, es decir, $\mathbf{x}_0$ es un punto crítico de V.
Una posición de equilibrio $\mathbf{x}_0$ es **estable** si cualquier partícula que comienza cerca de $\mathbf{x}_0$ con poca energía cinética permanece cerca para siempre. El **Teorema 13** establece:

a) Los puntos críticos de V son posiciones de equilibrio.

b) Si $\mathbf{x}_0$ es un mínimo local estricto de V, entonces $\mathbf{x}_0$ es una posición de equilibrio estable.

La idea intuitiva es clara: si V tiene un mínimo en $\mathbf{x}_0$ y la partícula comienza con poca energía cinética, la conservación de energía impide que $V(\boldsymbol{\sigma}(t))$ crezca demasiado, lo cual atrapa a la partícula cerca del mínimo.

Conexión con las EDO

Todo este análisis se basa en resolver (o estudiar cualitativamente) la EDO vectorial $m\boldsymbol{\sigma}'' = \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma})$, que es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, Lla conservación de energía es un **integral primera** del sistema: una cantidad que no cambia a lo largo de las soluciones y que permite entender su comportamiento sin resolverlas explícitamente.

12. Revisar y hacer un análisis del Ejemplo 7 en la página 396 de [3].

P15.12

esta describe el campo gravitacional de Newton como un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{mMG}{r^3}\,\mathbf{r}, \qquad r = \|\mathbf{r}\|.$$

Aquí, M es la masa del cuerpo central (por ejemplo, la Tierra), m es la masa de la partícula (satélite, nave espacial), $G \approx 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N{\cdot}m^2/kg^2}$ es la constante gravitacional, el signo negativo indica que la fuerza apunta hacia el origen (la atracción).

Este campo es un campo de potencial $\mathbf{F} = -\nabla V$ con $V(\mathbf{r}) = -GmM/r$, por tanto conserva energía, y todos los resultados de la Sección 4.5 se aplican, en particular, el origen ($r = 0$) no es parte del dominio esa es una singularidad física (el centro del cuerpo masivo).

La figura 3.3.4 del libro muestra gráficamente que los vectores del campo apuntan hacia el centro en todas las direcciones y su magnitud decrece con la distancia, eso concuerda con la ley del inverso del cuadrado: $\|\mathbf{F}\| \propto 1/r^2$.

Problemas Rutinarios:

Se espera que las siguientes actividades le permitan comprender, repasar y utilizar los métodos analíticos: factor integrante, variables separables y ecuaciones exactas (entre otros). Además, que el desarrollo de estas actividades genere en usted sentimientos de confianza al momento de resolver algunas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

Actividad 1. Realizar los ejercicios del 1 al 16 de la página 33 de [2], entregar 4, 8, 10, 12, 13, 14 y 16.

Ejercicio 4 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 4 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 8 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 8 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 10 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 10 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 12 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 12 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 13 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 13 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 14 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 14 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 16 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 16 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Actividad 2. Realizar los ejercicios del 1 al 16 de la página 40 de [2], entregar 8, 10, 12, 14 y 16.

Ejercicio 8 (pág. 40, [2])

8.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y}.$$

toca separar variables:

$$y\,dy = -x\,dx.$$

Integramos ambos lados:

$$\int y\,dy = \int -x\,dx \implies \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C_1.$$

Multiplicando por 2 y definiendo $C = 2C_1$:

$$\boxed{x^2 + y^2 = C, \quad C > 0.}$$

La familia de soluciones son circunferencias centradas en el origen.

Ejercicio 10 (pág. 40, [2])

10.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

$$y' = (1-2x)\,y, \qquad y(1) = -2.$$

aqui volvemos a separar variables:

$$\frac{dy}{y} = (1-2x)\,dx.$$

Integrando:

$$\ln|y| = x - x^2 + C_1 \implies |y| = e^{C_1}\,e^{x-x^2} \implies y = A\,e^{x-x^2},$$

donde $A = \pm e^{C_1}$ es una constante arbitraria.
Aplicamos la condición inicial $y(1) = -2$:

$$-2 = A\,e^{1-1} = A\,e^0 = A.$$

Por lo tanto $A = -2$ y la solución particular es:

$$\boxed{y(x) = -2\,e^{x-x^2}.}$$

Como la exponencial es siempre finita y no nula, la solución está definida en $(-\infty, +\infty)$.

Ejercicio 12 (pág. 40, [2])

12.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r^2}{\theta}, \qquad r(1) = 2.$$

Solución. Separamos variables (suponiendo $r \neq 0$):

$$\frac{dr}{r^2} = \frac{d\theta}{\theta}.$$

se integra la ecuacion:

$$-\frac{1}{r} = \ln|\theta| + C.$$

despejamos r:

$$r(\theta) = \frac{-1}{\ln|\theta| + C}.$$

aplicamos $r(1) = 2$:

$$2 = \frac{-1}{\ln 1 + C} = \frac{-1}{C} \implies C = -\frac{1}{2}.$$

la solución particular es:

$$r(\theta) = \frac{-1}{\ln|\theta| - \frac{1}{2}} = \frac{2}{1 - 2\ln|\theta|}.$$

Esta solución tiene una singularidad cuando $\ln|\theta| = \frac{1}{2}$, es decir, cuando $\theta = \sqrt{e}$. Como la condición inicial está en $\theta = 1 < \sqrt{e}$, el intervalo de definición es:

$$r(\theta) = \frac{2}{1 - 2\ln\theta}, \qquad \theta \in \left(0, \sqrt{e}\right).$$

Ejercicio 14 (pág. 40, [2])

14.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

$$y' = \frac{2x}{1+2y}, \qquad y(2) = 0.$$

Solución. Separamos variables:

$$(1+2y)\,dy = 2x\,dx.$$

Integrando:

$$y + y^2 = x^2 + C.$$

Aplicamos $y(2) = 0$:

$$0 + 0 = 4 + C \implies C = -4.$$

La solución implícita es:

$$y + y^2 = x^2 - 4.$$

Resolvemos la ecuación cuadrática en y (completando el cuadrado):

$$y^2 + y - (x^2 - 4) = 0 \implies y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4(x^2-4)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{4x^2 - 15}}{2}.$$

Como $y(2) = 0$, debemos tomar el signo positivo:

$$y(2) = \frac{-1 + \sqrt{16-15}}{2} = \frac{-1+1}{2} = 0.\checkmark$$

La solución explícita es:

$$\boxed{y(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 15}}{2}.}$$

La solución existe cuando $4x^2 - 15 \geq 0$, es decir $|x| \geq \sqrt{15}/2$. Dado que la condición inicial es en $x = 2$ y $\sqrt{15}/2 \approx 1{,}936$, el intervalo de definición es $x > \sqrt{15}/2$.
Adicionalmente, la expresión $1 + 2y$ no puede anularse, lo que ocurriría si $y = -1/2$; como nuestra solución es mayor o igual a cero, esto no representa un problema en el dominio considerado

Ejercicio 16 (pág. 40, [2])

16.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

$$\sin(2x)\,dx + \cos(3y)\,dy = 0, \qquad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

Solución. La ecuación ya está separada:

$$\cos(3y)\,dy = -\sin(2x)\,dx.$$

Integramos:

$$\int \cos(3y)\,dy = \int -\sin(2x)\,dx \implies \frac{\sin(3y)}{3} = \frac{\cos(2x)}{2} + C.$$

Aplicamos la condición inicial $y(\pi/2) = \pi/3$:

$$\frac{\sin(\pi)}{3} = \frac{\cos(\pi)}{2} + C \implies 0 = -\frac{1}{2} + C \implies C = \frac{1}{2}.$$

La solución implícita es:

$$\frac{\sin(3y)}{3} = \frac{\cos(2x)}{2} + \frac{1}{2},$$

o equivalentemente:

$$\boxed{\sin(3y) = \frac{3}{2}\left(\cos(2x) + 1\right) = 3\cos^2(x).}$$

La solución explícita sería $y = \frac{1}{3}\arcsin(3\cos^2 x)$, definida mientras $|3\cos^2 x| \leq 1$.

Actividad 3. Realizar los ejercicios del 1 al 22 de la página 77 de [2], entregar 10, 12, 14, 16, 18 y 22.

Ejercicio 10 (pág. 77, [2])

Enunciado

Resolver el siguiente problema con valor inicial y determinar al menos aproximadamente dónde la solución es válida:

$$(9x^2 + y - 1) - (4y - x)y' = 0, \quad y(1) = 0$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Identificar el tipo de ecuación.
La ecuación tiene la forma $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$, donde:

$$M = 9x^2 + y - 1 \qquad N = -(4y - x) = x - 4y$$

Para verificar si es exacta, calculamos las derivadas parciales cruzadas:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

Como $\dfrac{\partial M}{\partial y} = \dfrac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación **es exacta**.

Paso 2: Encontrar la función $F(x, y)$ tal que $F_x = M$ y $F_y = N$.
Integramos M respecto a x:

$$F = \int (9x^2 + y - 1)\, dx = 3x^3 + xy - x + h(y)$$

donde $h(y)$ es una función desconocida que solo depende de y, ya que al derivar respecto a x cualquier función pura de y desaparece.

Paso 3: Determinar $h(y)$ usando la segunda condición $F_y = N$.
Derivamos F respecto a y e igualamos a N:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + h'(y) = x - 4y$$

Despejando:

$$h'(y) = -4y \implies h(y) = -2y^2$$

Paso 4: Escribir la solución general.
Juntando todo:

$$F(x, y) = 3x^3 + xy - x - 2y^2 = C$$

Paso 5: Aplicar la condición inicial $y(1) = 0$.
Sustituimos $x = 1$, $y = 0$:

$$3(1)^3 + (1)(0) - (1) - 2(0)^2 = C \implies C = 2$$

La solución del problema con valor inicial es:

$$\boxed{3x^3 + xy - x - 2y^2 = 2}$$

Paso 6: Validez de la solución.
Como M y N son polinomios, son continuas en todo $\mathbb{R}^2$. Por el Teorema de Existencia y Unicidad, la solución es válida en algún intervalo que contiene $x = 1$. Dado que no hay singularidades, la solución es válida para todo $x \in \mathbb{R}$, aunque la relación implícita puede no definir y como función explícita en todo ese dominio.

Ejercicio 12 (pág. 77, [2])

Enunciado

Encontrar el valor de b para el cual la siguiente ecuación es exacta, y luego resolverla:

$$\left(ye^{2xy} + x\right) + bxe^{2xy}y' = 0$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Identificar M y N.
La ecuación tiene la forma $M + Ny' = 0$, donde:

$$M = ye^{2xy} + x \qquad N = bxe^{2xy}$$

Paso 2: Encontrar b usando la condición de exactitud.
Para que la ecuación sea exacta se debe cumplir $\dfrac{\partial M}{\partial y} = \dfrac{\partial N}{\partial x}$.
Calculamos cada parcial:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^{2xy} + y \cdot 2xe^{2xy} = e^{2xy}(1 + 2xy)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = be^{2xy} + bx \cdot 2ye^{2xy} = be^{2xy}(1 + 2xy)$$

Igualando:

$$e^{2xy}(1 + 2xy) = be^{2xy}(1 + 2xy) \implies \boxed{b = 1}$$

Paso 3: Reescribir la ecuación con $b = 1$.

$$\left(ye^{2xy} + x\right) + xe^{2xy}y' = 0$$

Paso 4: Encontrar $F(x, y)$ tal que $F_x = M$ y $F_y = N$.
Integramos $N = xe^{2xy}$ respecto a y:

$$F = \int xe^{2xy}\, dy = \frac{1}{2}e^{2xy} + g(x)$$

donde $g(x)$ es una función desconocida que solo depende de x.

Paso 5: Determinar $g(x)$ usando la condición $F_x = M$.
Derivamos F respecto a x e igualamos a M:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = ye^{2xy} + g'(x) = ye^{2xy} + x$$

Despejando:

$$g'(x) = x \implies g(x) = \frac{x^2}{2}$$

Paso 6: Escribir la solución general.
Juntando todo:

$$F(x, y) = \frac{1}{2}e^{2xy} + \frac{x^2}{2} = C$$

Multiplicando por 2:

$$\boxed{e^{2xy} + x^2 = C}$$

Ejercicio 14 (pág. 77, [2])

Enunciado

Mostrar que cualquier ecuación separable de la forma

$$M(x) + N(y)\, y' = 0$$

es también una ecuación exacta.

Desarrollo y Respuesta

Planteamiento.
Una ecuación de la forma $M(x) + N(y)y' = 0$ es separable porque M depende *solo* de x y N depende *solo* de y.

Verificación de la condición de exactitud.
Para que sea exacta se debe cumplir:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Como M depende **solo de** x:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0$$

Como N depende **solo de** y:

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 0$$

Por lo tanto:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial x} \checkmark$$

La condición de exactitud se cumple para **cualquier** $M(x)$ y $N(y)$, independientemente de su forma. Luego, toda ecuación separable de esta forma es también exacta. ■

Nota. La verificación no depende de los valores específicos de M o N, sino únicamente de que cada función dependa de una sola variable. Eso garantiza que sus derivadas parciales respecto a la otra variable sean siempre cero.

Ejercicio 16 (pág. 77, [2])

Enunciado

Mostrar que la siguiente ecuación no es exacta, pero que se vuelve exacta al multiplicarla por el factor integrante dado. Luego resolver la ecuación:

$$(x+2)\sin(y) + (x\cos(y))\,y' = 0, \qquad \mu(x,y) = xe^x$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Verificar que la ecuación original NO es exacta.
Identificamos $M = (x+2)\sin(y)$ y $N = x\cos(y)$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = (x+2)\cos(y) \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = \cos(y)$$

Como $(x+2)\cos(y) \neq \cos(y)$, la ecuación **no es exacta**.

Paso 2: Multiplicar por el factor integrante $\mu = xe^x$.

$$xe^x(x+2)\sin(y) + x^2e^x\cos(y)\,y' = 0$$

Ahora: $M^* = xe^x(x+2)\sin(y)$ y $N^* = x^2e^x\cos(y)$.

Paso 3: Verificar exactitud de la ecuación modificada.

$$\frac{\partial M^*}{\partial y} = xe^x(x+2)\cos(y)$$

$$\frac{\partial N^*}{\partial x} = (2xe^x + x^2e^x)\cos(y) = xe^x(x+2)\cos(y)$$

Como $\dfrac{\partial M^*}{\partial y} = \dfrac{\partial N^*}{\partial x}$, la ecuación modificada **es exacta**. ✓

Paso 4: Encontrar $F(x,y)$ tal que $F_x = M^*$ y $F_y = N^*$.
Integramos N^* respecto a y:

$$F = \int x^2e^x\cos(y)\,dy = x^2e^x\sin(y) + g(x)$$

Paso 5: Determinar $g(x)$ usando $F_x = M^*$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = (2xe^x + x^2e^x)\sin(y) + g'(x) = xe^x(x+2)\sin(y) + g'(x)$$

Igualando a M^*:

$$g'(x) = 0 \implies g(x) = 0$$

Paso 6: Solución general.

$$\boxed{x^2e^x\sin(y) = C}$$

Verificación. Derivando implícitamente respecto a x:

$$(2xe^x + x^2e^x)\sin(y) + x^2e^x\cos(y)\,y' = 0$$

$$xe^x(x+2)\sin(y) + x^2e^x\cos(y)\,y' = 0$$

Dividiendo entre xe^x:

$$(x+2)\sin(y) + x\cos(y)\,y' = 0\checkmark$$

Ejercicio 18 (pág. 77, [2])

Enunciado

Encontrar un factor integrante y resolver la ecuación:

$$(3x^2y + 2xy + y^3) + (x^2 + y^2)\,y' = 0$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Verificar que la ecuación NO es exacta.
Identificamos $M = 3x^2y + 2xy + y^3$ y $N = x^2 + y^2$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2 + 2x + 3y^2 \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$$

Como $3x^2 + 2x + 3y^2 \neq 2x$, la ecuación **no es exacta**.

Paso 2: Encontrar el factor integrante.
Calculamos el cociente $\dfrac{M_y - N_x}{N}$:

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{(3x^2 + 2x + 3y^2) - 2x}{x^2 + y^2} = \frac{3(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 3$$

Como el resultado depende **solo de** x, el factor integrante es:

$$\mu(x) = e^{\int 3\,dx} = e^{3x}$$

Paso 3: Multiplicar por $\mu = e^{3x}$ y verificar exactitud.

$$M^* = e^{3x}(3x^2y + 2xy + y^3) \qquad N^* = e^{3x}(x^2 + y^2)$$

$$\frac{\partial M^*}{\partial y} = e^{3x}(3x^2 + 2x + 3y^2)$$

$$\frac{\partial N^*}{\partial x} = 3e^{3x}(x^2 + y^2) + e^{3x}(2x) = e^{3x}(3x^2 + 3y^2 + 2x)\checkmark$$

La ecuación modificada **es exacta**.

Paso 4: Encontrar $F(x,y)$ integrando $F_x = M^*$ respecto a x.
Dado que $M^* = e^{3x}(3x^2y + 2xy + y^3)$, integramos respecto a x agrupando por partes:

$$F = \int e^{3x}\left[(3x^2 + 2x)y + y^3\right] dx$$

Para $\int (3x^2+2x)e^{3x}\,dx$, observamos que $(x^2e^{3x})' = 2xe^{3x}+3x^2e^{3x} = (3x^2+2x)e^{3x}$, por lo que:

$$\int (3x^2 + 2x)e^{3x}\,dx = x^2e^{3x}$$

Para $\int y^3e^{3x}\,dx = \dfrac{y^3e^{3x}}{3}$.
Entonces:

$$F = e^{3x}\left(x^2y + \frac{y^3}{3}\right) + h(y)$$

Paso 5: Determinar $h(y)$ usando $F_y = N^*$.

$$\frac{\partial F}{\partial y} = e^{3x}\left(x^2 + y^2\right) + h'(y) = N^* = e^{3x}(x^2 + y^2)$$

$$h'(y) = 0 \implies h(y) = 0$$

Paso 6: Solución general.

$$\boxed{e^{3x}\left(x^2y + \frac{y^3}{3}\right) = C}$$

Verificación. Derivando implícitamente respecto a x:

$$3e^{3x}\left(x^2y + \frac{y^3}{3}\right) + e^{3x}\left(2xy + (x^2 + y^2)y'\right) = 0$$

Dividiendo entre e^{3x}:

$$3x^2y + y^3 + 2xy + (x^2 + y^2)y' = 0$$

$$(3x^2y + 2xy + y^3) + (x^2 + y^2)y' = 0\checkmark$$

Ejercicio 22 (pág. 77, [2])

Enunciado

Resolver la siguiente ecuación diferencial usando el factor integrante dado:

$$(3xy + y^2) + (x^2 + xy)\,y' = 0, \qquad \mu(x,y) = \frac{1}{xy(2x+y)}$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Verificar que la ecuación original NO es exacta.
Identificamos $M = 3xy + y^2$ y $N = x^2 + xy$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x + 2y \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x + y$$

Como $3x + 2y \neq 2x + y$, la ecuación **no es exacta**.

Paso 2: Multiplicar por el factor integrante $\mu = \dfrac{1}{xy(2x+y)}$.

$$\frac{3xy + y^2}{xy(2x+y)} + \frac{x^2 + xy}{xy(2x+y)}\, y' = 0$$

Simplificando cada término:

$$M^* = \frac{y(3x+y)}{xy(2x+y)} = \frac{3x+y}{x(2x+y)}$$

$$N^* = \frac{x(x+y)}{xy(2x+y)} = \frac{x+y}{y(2x+y)}$$

Paso 3: Verificar exactitud de la ecuación modificada.

$$\frac{\partial M^*}{\partial y} = \frac{-1}{(2x+y)^2} \qquad \frac{\partial N^*}{\partial x} = \frac{-1}{(2x+y)^2}$$

Como son iguales, la ecuación modificada **es exacta**. ✓

Paso 4: Encontrar $F(x, y)$ integrando N^* respecto a y.

$$F = \int \frac{x+y}{y(2x+y)}\, dy$$

Descomponemos en fracciones parciales respecto a y:

$$\frac{x+y}{y(2x+y)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{y} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+y}$$

Integrando:

$$F = \frac{1}{2} \ln|y| + \frac{1}{2} \ln|2x+y| + g(x) = \frac{1}{2} \ln|y(2x+y)| + g(x)$$

Paso 5: Determinar $g(x)$ usando $F_x = M^*$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{2x+y} + g'(x) = \frac{1}{2x+y} + g'(x)$$

Igualando a $M^* = \dfrac{3x+y}{x(2x+y)}$:

$$\frac{1}{2x+y} + g'(x) = \frac{3x+y}{x(2x+y)}$$

$$g'(x) = \frac{3x+y}{x(2x+y)} - \frac{1}{2x+y} = \frac{3x+y-x}{x(2x+y)} = \frac{2x}{x(2x+y)} \cdot \frac{1}{1}$$

Simplificando con fracciones parciales:

$$g'(x) = \frac{1}{x} \implies g(x) = \ln|x|$$

Paso 6: Solución general.

$$F = \ln|x| + \frac{1}{2}\ln|y(2x+y)| = C$$

Multiplicando por 2 y aplicando propiedades del logaritmo:

$$\ln\left|x^2y(2x+y)\right| = C$$

$$\boxed{x^2y(2x+y) = C}$$

Verificación (computacional). Se confirmó mediante cálculo simbólico que $\frac{\partial M^*}{\partial y} = \frac{\partial N^*}{\partial x} = \frac{-1}{(2x+y)^2}$, garantizando la exactitud de la ecuación modificada. ✓

Lectura, Escritura y Exposición:

Actividad 4. : *¿Juega Dios a Los Dados?*: La Nueva Matemática Del Caos. Realizar una lectura, un resumen y prepare una crítica escrita de los capítulos 4 y 5 de [4].

Resumen — Capítulo 4

Resumen Capítulo 4

El capítulo 4 gira en torno a la probabilidad y cómo esta se comporta en experimentos repetidos. El **Teorema de los Grandes Números** de Bernoulli explica que a medida que más veces se realiza una acción, el resultado tiende a acercarse a su probabilidad teórica. Por ejemplo, si lanzamos una moneda pocas veces puede salir cualquier cosa, pero si la lanzamos miles de veces, la proporción de caras y sellos tenderá a ser **50/50**.

Algo importante que el capítulo toca, y que ya se había mencionado antes, es que las monedas y los dados **no son verdaderamente aleatorios**. Lo que sí es aleatorio son los factores externos que la persona no controla: la fuerza con la que se lanza, el material donde cae, el ángulo, entre otros. Si esos factores se controlaran perfectamente, el resultado siempre sería el mismo.

En cuanto a la **distribución binomial**, el capítulo muestra que aunque es posible sacar 10 caras seguidas, esto es extremadamente improbable. **Posible no es lo mismo que probable**, y a medida que aumentan los lanzamientos, los resultados siempre tenderán al centro.

Finalmente, sobre la "justicia" de una moneda, la aleatoriedad humana no viene solo de qué lado se coloca la moneda antes de lanzar, sino también de la fuerza, el ángulo y otros factores difíciles de controlar. **Todo eso en conjunto es lo que hace que el resultado sea impredecible**, no la moneda en sí misma.

Resumen — Capítulo 5

Resumen Capítulo 5

El capítulo 5 trata sobre cómo nació la **estadística** a partir de un problema real: los astrónomos tenían demasiadas observaciones y no sabían cómo usarlas todas. Tener más ecuaciones que incógnitas complicaba todo, porque cada observación tiene pequeños errores y al unir ecuaciones que dependen de otras, los errores se acumulan y las ecuaciones terminan contradiciéndose entre sí. **Euler**, siendo uno de los matemáticos más grandes de la historia, no pudo resolverlo porque intentó hacerlo de manera exacta, lo cual era imposible con datos imperfectos.

La solución la encontró **Mayer**, un astrónomo, no un matemático puro. Su idea fue simplemente agrupar las observaciones y promediarlas. Esto tiene sentido porque los errores tienden a ser igual de grandes para ambos lados, entonces al promediar **se cancelan entre sí** y el resultado se acerca bastante a la verdad. Esto muestra que a veces la intuición práctica ayuda más que el conocimiento técnico, especialmente cuando algo es demasiado complejo para resolverlo de

manera rigurosa.

Sobre la **distribución normal**, los errores no tienden a ser ni muy pequeños ni muy grandes — están en el medio. Las dos colas de la campana representan errores grandes, una hacia arriba (mediste de más) y otra hacia abajo (mediste de menos), y ambas son poco probables. Esto es útil porque **te dice qué tan confiable es tu resultado** sin necesidad de eliminar el error completamente.

Finalmente, **Kolmogorov** resolvió el debate filosófico sobre qué es la probabilidad de forma muy práctica: en lugar de definirla, escribió las reglas que debe cumplir. Sabiendo cómo se comporta se pueden hacer muchas cosas con ella, e incluso definirla a partir de eso. Con esas reglas fue suficiente para construir toda la teoría matemática moderna.

Crítica escrita

Crítica — Fancho

De los dos capítulos, el que me pareció **más importante fue el 5**, específicamente la idea de promediar observaciones imperfectas para obtener resultados confiables. Esto me parece más aplicable que el caso de las monedas y los dados, y además lo del determinismo de las monedas ya había sido mencionado en capítulos anteriores, por lo que no fue algo sorprendente.

En cuanto a **conexiones con el curso**, el capítulo 5 me recordó algo que el profesor había mencionado sobre el error en las mediciones — que siempre tiene cierta magnitud y que al promediar varias observaciones el resultado se acerca al valor real, precisamente porque los errores de ambos lados se cancelan. Por otro lado, lo del capítulo 4 sobre monedas y dados se conecta con los **sistemas dinámicos** vistos en clase: algo que parece aleatorio pero que en realidad es una función que depende de muchas condiciones iniciales que no controlamos.

Como **reflexión personal**, estos capítulos no cambiaron drásticamente mi forma de ver el azar, ya que los capítulos anteriores del libro habían ido construyendo esas mismas ideas poco a poco. Para cuando llegué aquí, las conclusiones eran casi esperables. Eso no es necesariamente malo — muestra que el libro tiene una **estructura acumulativa bien pensada**.

En cuanto al **estilo del libro**, se nota claramente que está escrito para personas que no son expertas en matemáticas. Cada capítulo plantea una idea central, la explica con ejemplos cotidianos y la refuerza con anécdotas históricas. Sin embargo, el capítulo 5 sí se pone más técnico que el 4, especialmente cuando aparecen conceptos como mínimos cuadrados o la raíz cuadrada de n, y ahí es donde se pierde un poco el ritmo, más aún si uno lo está siguiendo en audio donde las fórmulas no se pueden ver.

Problemas No Rutinarios:

Se espera que las siguientes actividades le permita examinar, manipular y aplicar apropiadamente los conceptos que se han aprendiendo en el curso, como también, identificar razones y causas matemáticas para resolverlas.

Actividad 5. Realizar los ejercicios del 17 al 30 de la página 34 de [2], entregar 18, 20, 21, 22, 26 y 28.

Ejercicio 18 (pág. 34, [2])

EDO con factor integrante

vale la pena recordar que en la ecuación $y' + p(t)\,y = g(t)$, el factor integrante es $\mu(t) = e^{\int p(t)\,dt}$ y la solución general es:

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)}\left[\int \mu(t)\,g(t)\,dt + C\right].$$

Recorderis rapido de clase.

18.

[Problema, Considere el PVI]

Desarrollo y Respuesta

$$y' + \frac{2}{3}\,y = 1 - \frac{1}{2}\,t, \qquad y(0) = y_0.$$

encuentre el valor de y_0 para el cual la solución toca, pero no cruza, el eje t.
va el factor integrante: $p(t) = \frac{2}{3}$, entonces

$$\mu(t) = e^{\frac{2}{3}t}.$$

multiplicamos:

$$\frac{d}{dt}\left[e^{\frac{2}{3}t}y\right] = e^{\frac{2}{3}t}\left(1 - \frac{t}{2}\right).$$

integramos el lado derecho por partes:

$$\int e^{\frac{2}{3}t}\left(1 - \frac{t}{2}\right)dt = \frac{3}{2}e^{\frac{2}{3}t} - \frac{1}{2}\int t\,e^{\frac{2}{3}t}\,dt.$$

para $\displaystyle\int t\,e^{\frac{2}{3}t}\,dt$, usamos integración por partes ($u = t$, $dv = e^{\frac{2}{3}t}dt$):

$$\int t\,e^{\frac{2}{3}t}\,dt = \frac{3t}{2}\,e^{\frac{2}{3}t} - \frac{9}{4}\,e^{\frac{2}{3}t} + C_1.$$

entonces:

$$e^{\frac{2}{3}t}y = \frac{3}{2}e^{\frac{2}{3}t} - \frac{1}{2}\left(\frac{3t}{2} - \frac{9}{4}\right)e^{\frac{2}{3}t} + C = \left(\frac{3}{2} - \frac{3t}{4} + \frac{9}{8}\right)e^{\frac{2}{3}t} + C.$$

dividimos entre $e^{\frac{2}{3}t}$:

$$y(t) = \frac{21}{8} - \frac{3t}{4} + C\,e^{-\frac{2}{3}t}.$$

con $y(0) = y_0$:

$$y_0 = \frac{21}{8} + C \implies C = y_0 - \frac{21}{8}.$$

la solución es:

$$y(t) = \frac{21}{8} - \frac{3t}{4} + \left(y_0 - \frac{21}{8}\right) e^{-\frac{2}{3}t}.$$

para que la solución toque pero no cruce el eje, la condición es que exista t^* tal que $y(t^*) = 0$ y $y'(t^*) = 0$ simultáneamente (punto de tangencia),
de $y'(t^*) = 0$:

$$-\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\left(y_0 - \frac{21}{8}\right) e^{-\frac{2}{3}t^*} = 0 \implies e^{-\frac{2}{3}t^*} = \frac{-3/4}{\frac{2}{3}(y_0 - \frac{21}{8})}.$$

de $y(t^*) = 0$:

$$\frac{21}{8} - \frac{3t^*}{4} + \left(y_0 - \frac{21}{8}\right) e^{-\frac{2}{3}t^*} = 0.$$

sustituyendo la expresión de $e^{-\frac{2}{3}t^*}$:

$$\frac{21}{8} - \frac{3t^*}{4} + \left(y_0 - \frac{21}{8}\right) \cdot \frac{-3/4}{\frac{2}{3}(y_0 - \frac{21}{8})} = \frac{21}{8} - \frac{3t^*}{4} - \frac{9}{8} = 0.$$

resolviendo para t^*:

$$\frac{3t^*}{4} = \frac{21}{8} - \frac{9}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \implies t^* = 2.$$

con $t^* = 2$ determinamos C:

$$e^{-\frac{4}{3}} = \frac{-3/4}{\frac{2}{3}(y_0 - \frac{21}{8})} \implies y_0 - \frac{21}{8} = \frac{-9/8}{e^{-4/3}} = -\frac{9}{8}\, e^{4/3}.$$

entonces:

$$\boxed{y_0 = \frac{21}{8} - \frac{9}{8}\, e^{4/3} \approx 2{,}625 - 3{,}323 \approx -0{,}698.}$$

Ejercicio 20 (pág. 34, [2])

20.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

$$y' - y = 1 + 3\sin(t), \qquad y(0) = y_0.$$

Encuentre el valor de y_0 para el cual la solución permanece acotada cuando $t \to \infty$.
va de nuevo el factor integrante: $p(t) = -1$, luego $\mu(t) = e^{-t}$.
Multiplicamos:

$$\frac{d}{dt}\left[e^{-t}y\right] = e^{-t}(1 + 3\sin t).$$

integramos:

$$e^{-t}y = \int e^{-t}\,dt + 3\int e^{-t}\sin t\,dt.$$

$$\int e^{-t}\,dt = -e^{-t} + C_1.$$

para $\int e^{-t}\sin t\,dt$ usamos la fórmula estándar:

$$\int e^{-t}\sin t\,dt = \frac{e^{-t}(-\sin t - \cos t)}{2} + C_2.$$

Entonces:

$$e^{-t}y = -e^{-t} + 3\cdot\frac{e^{-t}(-\sin t - \cos t)}{2} + C.$$

dividimos entre e^{-t}:

$$y(t) = -1 - \frac{3}{2}(\sin t + \cos t) + C\,e^{t}.$$

Para que $y(t)$ sea acotada cuando $t \to \infty$, debemos tener $C = 0$ (pues $e^t \to \infty$).
con $C = 0$ y la condición inicial:

$$y_0 = -1 - \frac{3}{2}(0 + 1) = -1 - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}.$$

$$\boxed{y_0 = -\frac{5}{2}.}$$

Entonces la solución es:

$$y(t) = -1 - \frac{3}{2}\sin t - \frac{3}{2}\cos t,$$

que oscila acotadamente.

Ejercicio 21 (pág. 34, [2])

21.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

$$y' - \frac{3}{2}\,y = 3t + 2e^t, \qquad y(0) = y_0.$$

Encuentre el valor crítico de y_0 que separa las soluciones que crecen positivamente de las que crecen negativamente cuando $t \to \infty$.
Factor integrante: $\mu(t) = e^{-\frac{3}{2}t}$.

$$\frac{d}{dt}\left[e^{-\frac{3}{2}t}y\right] = e^{-\frac{3}{2}t}(3t + 2e^t) = 3t\,e^{-\frac{3}{2}t} + 2e^{-\frac{1}{2}t}.$$

Integramos cada término:

$$\int 3t\,e^{-\frac{3}{2}t}\,dt : \quad \text{por partes con } u = 3t,\ dv = e^{-\frac{3}{2}t}dt :$$

$$= 3t \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) e^{-\frac{3}{2}t} - \int (-2)\,e^{-\frac{3}{2}t}\,dt = -2t\,e^{-\frac{3}{2}t} - \frac{4}{3}\,e^{-\frac{3}{2}t}.$$

$$\int 2\,e^{-\frac{1}{2}t}\,dt = -4\,e^{-\frac{1}{2}t}.$$

entonces va:

$$e^{-\frac{3}{2}t}y = -2t\,e^{-\frac{3}{2}t} - \frac{4}{3}\,e^{-\frac{3}{2}t} - 4\,e^{-\frac{1}{2}t} + C.$$

Dividimos entre $e^{-\frac{3}{2}t}$:

$$y(t) = -2t - \frac{4}{3} - 4\,e^t + C\,e^{\frac{3}{2}t}.$$

con $y(0) = y_0$:

$$y_0 = -\frac{4}{3} - 4 + C = C - \frac{16}{3} \implies C = y_0 + \frac{16}{3}.$$

La solución es:

$$y(t) = -2t - \frac{4}{3} - 4e^t + \left(y_0 + \frac{16}{3}\right) e^{\frac{3}{2}t}.$$

Cuando $t \to \infty$, el término dominante es $\left(y_0 + \frac{16}{3}\right) e^{\frac{3}{2}t}$:

- Si $y_0 + \frac{16}{3} > 0$, la solución $\to +\infty$.
- Si $y_0 + \frac{16}{3} < 0$, la solución $\to -\infty$.
- Si $y_0 + \frac{16}{3} = 0$, el término $e^{\frac{3}{2}t}$ desaparece y la solución $\to -\infty$ por $-4e^t$.

el valor crítico es:

$$\boxed{y_0 = -\frac{16}{3} \approx -5{,}333.}$$

Ejercicio 22 (pág. 34, [2])

22.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

$$2y' + ty = 2, \quad \text{o equivalentemente} \quad y' + \frac{t}{2}\,y = 1, \qquad y(0) = 1.$$

Mostrar que todas las soluciones de $2y' + ty = 2$ se aproximan a un límite cuando $t \to \infty$, y encontrar ese límite.
reescribimos en forma estándar: $p(t) = \frac{t}{2}$.
Factor integrante:

$$\mu(t) = e^{\int \frac{t}{2}\,dt} = e^{t^2/4}.$$

Multiplicamos:

$$\frac{d}{dt}\left[e^{t^2/4}y\right] = e^{t^2/4}.$$

integrando:

$$e^{t^2/4}y = \int_0^t e^{s^2/4}\,ds + C.$$

la integral $\displaystyle\int_0^t e^{s^2/4}\,ds$ no tiene forma cerrada elemental, pero con el cambio $u = s/2$ se relaciona con la función de Dawson / integral de error imaginaria. Así:

$$y(t) = e^{-t^2/4}\int_0^t e^{s^2/4}\,ds + C\,e^{-t^2/4}.$$

Con $y(0) = 1$: $1 = 0 + C$, luego $C = 1$.

Límite cuando $t \to \infty$. Aplicamos la clasica L'Hôpital al término $e^{-t^2/4}\int_0^t e^{s^2/4}\,ds$:

$$\lim_{t\to\infty} \frac{\displaystyle\int_0^t e^{s^2/4}\,ds}{e^{t^2/4}} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{t\to\infty} \frac{e^{t^2/4}}{\frac{t}{2}\,e^{t^2/4}} = \lim_{t\to\infty} \frac{2}{t} = 0.$$

El segundo término $e^{-t^2/4} \to 0$. Por lo tanto:

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} y(t) = 0 \quad \text{para toda condición inicial } y_0.}$$

Todas las soluciones convergen a 0.

Ejercicio 26 (pág. 34, [2])

26.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

Construir una EDO lineal de primer orden cuyas soluciones sean asíntotas a la recta $y = 2t - 5$ cuando $t \to \infty$.
Buscamos entonces la solución particular $y_p(t) = 2t - 5$. Para una EDO lineal $y' + p(t)\,y = g(t)$, la solución general es $y = y_p + C\,e^{-\int p\,dt}$.
Para que las soluciones sean asíntotas a y_p, necesitamos que $C\,e^{-\int p\,dt} \to 0$ cuando $t \to \infty$, lo que ocurre si $p(t) > 0$.
tomemos entonces $p(t) = 1$ (la elección más simple). Entonces la EDO es:

$$y' + y = g(t).$$

se reemplaza $y_p = 2t - 5$:

$$g(t) = y_p' + y_p = 2 + (2t - 5) = 2t - 3.$$

La EDO es:

$$\boxed{y' + y = 2t - 3.}$$

Verificación. Con $\mu = e^t$:

$$y(t) = e^{-t} \int e^t(2t-3)\,dt + Ce^{-t}.$$

por partes: $\int e^t(2t-3)\,dt = e^t(2t-5) + C_1$.

$$y(t) = (2t-5) + Ce^{-t}.$$

cuando $t \to \infty$, $Ce^{-t} \to 0$, así que $y(t) \to 2t-5$.

Ejercicio 28 (pág. 34, [2])

28.

[Problema.]

Desarrollo y Respuesta

Variación de parámetros. Esto es pura EDO lineal general de primer orden:

$$y' + p(t)\,y = g(t). \tag{48}$$

a. Si $g(t) = 0$, mostrar que la solución es:

$$y = A\exp\left(-\int p(t)\,dt\right). \tag{49}$$

b. Si $g(t) \not\equiv 0$, suponer que la solución tiene la forma $y = A(t)\exp\big(-\int p(t)\,dt\big)$ y mostrar que $A(t)$ debe satisfacer:

$$A'(t) = g(t)\exp\left(\int p(t)\,dt\right). \tag{51}$$

c. Encontrar $A(t)$ e integrar para obtener la solución de (48) y verificar que coincide con la fórmula del factor integrante.

Solución.
Con $g(t) = 0$, la ecuación es $y' = -p(t)\,y$, que es separable:

$$\frac{dy}{y} = -p(t)\,dt \implies \ln|y| = -\int p(t)\,dt + C_1 \implies y = A\exp\left(-\int p(t)\,dt\right), \quad A = \pm e^{C_1}.$$

suponga $y = A(t)\exp\left(-\int p(t)\,dt\right)$. Calculamos y':

$$y' = A'(t)\exp\left(-\int p\,dt\right) + A(t)\cdot(-p(t))\exp\left(-\int p\,dt\right).$$

Sustituimos en (48):

$$\begin{aligned} A'e^{-\int p\,dt} - A\,p\,e^{-\int p\,dt} + p\,A\,e^{-\int p\,dt} &= g(t) \\ A'(t)\,e^{-\int p\,dt} &= g(t). \end{aligned}$$

dividiendo entre $e^{-\int p\,dt}$:

$$\boxed{A'(t) = g(t)\exp\left(\int p(t)\,dt\right).} \tag{51}$$

(c) Integrando (51):

$$A(t) = \int g(t)\,e^{\int p\,dt}\,dt + C.$$

la solución es:

$$y = \left[\int g(t)\,e^{\int p\,dt}\,dt + C\right] e^{-\int p\,dt}.$$

Si definimos $\mu(t) = e^{\int p\,dt}$, esto es equivalente a:

$$\mu\,y = \int \mu\,g\,dt + C \quad \iff \quad \frac{d}{dt}[\mu\,y] = \mu\,g(t),$$

que es exactamente la fórmula que se obtiene multiplicando (48) por el factor integrante $\mu(t)$.

Actividad 6. Realizar los ejercicios del 17 al 31 de la página 40 de [2], entregar 20, 25, 28 y 30.

Ejercicio 20 (pág. 40, [2])

Enunciado

Resolver el siguiente problema con valor inicial:

$$y' = \frac{2 - e^x}{3 + 2y}, \qquad y(0) = 0$$

y determinar dónde la solución alcanza su valor máximo.

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Identificar el tipo de ecuación.
La ecuación se puede escribir como:

$$(3 + 2y)\, dy = (2 - e^x)\, dx$$

Como el lado izquierdo depende **solo de** y y el derecho **solo de** x, la ecuación es **separable**.

Paso 2: Separar e integrar ambos lados.

$$\int (3 + 2y)\, dy = \int (2 - e^x)\, dx$$

$$3y + y^2 = 2x - e^x + C$$

Paso 3: Aplicar la condición inicial $y(0) = 0$**.**
Sustituimos $x = 0$, $y = 0$:

$$3(0) + (0)^2 = 2(0) - e^0 + C \implies 0 = -1 + C \implies C = 1$$

La solución implícita del PVI es:

$$\boxed{y^2 + 3y = 2x - e^x + 1}$$

Paso 4: Encontrar el máximo.
La solución alcanza su máximo cuando $y' = 0$, es decir:

$$\frac{2 - e^x}{3 + 2y} = 0 \implies 2 - e^x = 0 \implies x = \ln 2$$

Sustituimos $x = \ln 2$ en la solución para hallar y:

$$y^2 + 3y = 2\ln 2 - e^{\ln 2} + 1 = 2\ln 2 - 2 + 1 = 2\ln 2 - 1$$

$$y^2 + 3y - (2\ln 2 - 1) = 0$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$y = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 4(2\ln 2 - 1)}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5 + 8\ln 2}}{2}$$

Tomando la raíz positiva (consistente con $y(0) = 0$):

$$y_{\text{máx}} = \frac{-3 + \sqrt{5 + 8\ln 2}}{2} \approx 0{,}1237$$

El máximo ocurre en $x = \ln 2 \approx 0{,}693$.

Verificación. Diferenciando implícitamente $y^2 + 3y = 2x - e^x + 1$ respecto a x:

$$(2y + 3)\, y' = 2 - e^x \implies y' = \frac{2 - e^x}{3 + 2y} \checkmark$$

Esto coincide exactamente con la ecuación original.

Ejercicio 25 (pág. 40, [2])

Enunciado

Considerar la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 4x}{x - y} \tag{29}$$

a. Mostrar que la ecuación es homogénea reescribiéndola como función de y/x.

b. Introducir $v = y/x$, expresar dy/dx en términos de x, v y dv/dx.

c. Mostrar que la ecuación resultante es separable.

d. Resolver la ecuación separable obteniendo v implícitamente en términos de x.

e. Reemplazar v por y/x para obtener la solución.

f. Graficar el campo de direcciones y algunas curvas integrales.

Desarrollo y Respuesta

a. Verificar que la ecuación es homogénea.
Reescribimos dividiendo numerador y denominador entre x:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 4x}{x - y} = \frac{(y/x) - 4}{1 - (y/x)} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

Como el lado derecho depende **únicamente** del cociente y/x, la ecuación es **homogénea**. ✓

b. Sustitución $v = y/x$.

Sea $v = y/x$, es decir, $y = vx$. Derivando respecto a x:

$$\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$$

c. Ecuación separable resultante.
Sustituimos en la ecuación original:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{v-4}{1-v}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{v-4}{1-v} - v = \frac{v-4-v(1-v)}{1-v} = \frac{v-4-v+v^2}{1-v} = \frac{v^2-4}{1-v}$$

La ecuación resultante es:

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{v^2-4}{1-v}$$

que es **separable** porque las variables v y x se pueden separar.

d. Resolver la ecuación separable.
Separando variables:

$$\frac{1-v}{v^2-4}\,dv = \frac{dx}{x}$$

Descomponemos en fracciones parciales con $v^2 - 4 = (v-2)(v+2)$:

$$\frac{1-v}{(v-2)(v+2)} = \frac{A}{v-2} + \frac{B}{v+2}$$

$$1 - v = A(v+2) + B(v-2)$$

$$v = 2: \quad -1 = 4A \implies A = -\tfrac{1}{4} \qquad v = -2: \quad 3 = -4B \implies B = -\tfrac{3}{4}$$

Integrando:

$$\int\left(\frac{-1/4}{v-2} + \frac{-3/4}{v+2}\right)dv = \int\frac{dx}{x}$$

$$-\tfrac{1}{4}\ln|v-2| - \tfrac{3}{4}\ln|v+2| = \ln|x| + C_1$$

Multiplicando por -4:

$$\ln|v-2| + 3\ln|v+2| = -4\ln|x| + C$$

$$\ln\left|(v-2)(v+2)^3\right| = \ln\left|x^{-4}\right| + C$$

$$(v-2)(v+2)^3 = \frac{C}{x^4}$$

e. Solución en términos de x e y.
Reemplazando $v = y/x$:

$$\left(\frac{y}{x} - 2\right)\left(\frac{y}{x} + 2\right)^3 = \frac{C}{x^4}$$

$$\frac{y-2x}{x}\cdot\frac{(y+2x)^3}{x^3} = \frac{C}{x^4}$$

$$\boxed{(y-2x)(y+2x)^3 = C}$$

e. Solución en términos de x e y.
Reemplazando $v = y/x$:

$$\left(\frac{y}{x} - 2\right)\left(\frac{y}{x} + 2\right)^3 = \frac{C}{x^4}$$

$$\frac{y-2x}{x} \cdot \frac{(y+2x)^3}{x^3} = \frac{C}{x^4}$$

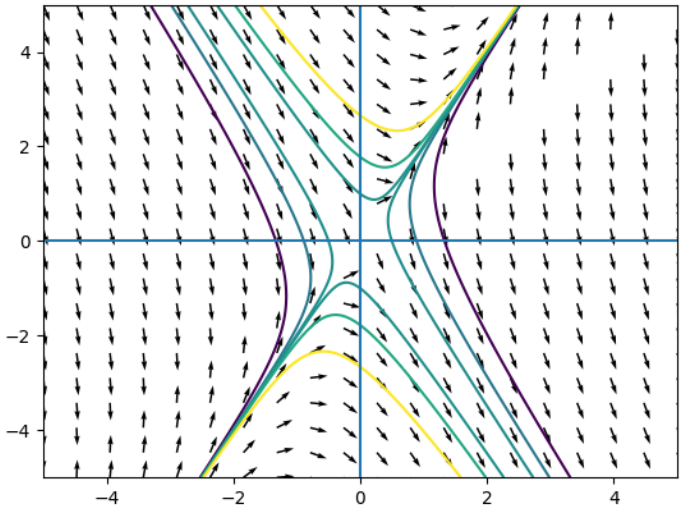
$$\boxed{(y-2x)(y+2x)^3 = C}$$

f. Campo de direcciones y curvas integrales.
La gráfica fue generada externamente (Python) evaluando

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-4x}{x-y}$$

en una malla de puntos y superponiendo curvas de nivel de la solución implícita

$$(y-2x)(y+2x)^3 = C.$$



La simetría respecto al origen se verifica ya que

$$(y-2x)(y+2x)^3 \xrightarrow{(x,y)\to(-x,-y)} (-y+2x)(-y-2x)^3 = (y-2x)(y+2x)^3$$

Ejercicio 28 (pág. 40, [2])

Enunciado

Para la siguiente ecuación:

a. Mostrar que es homogénea.

b. Resolver la ecuación.

c. Graficar el campo de direcciones y algunas curvas integrales. ¿Son simétricas respecto al origen?

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4y - 3x}{2x - y}$$

Desarrollo y Respuesta

a. Verificar homogeneidad.
Dividiendo numerador y denominador entre x:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4y - 3x}{2x - y} = \frac{4(y/x) - 3}{2 - (y/x)} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

La expresión depende únicamente del cociente y/x, por lo tanto la ecuación es **homogénea**. ✓

b. Resolver la ecuación.
Sustitución: Sea $v = y/x$, es decir, $y = vx$, de donde $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$.
Sustituyendo:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{4v - 3}{2 - v}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{4v - 3}{2 - v} - v = \frac{4v - 3 - v(2 - v)}{2 - v} = \frac{v^2 + 2v - 3}{2 - v} = \frac{(v + 3)(v - 1)}{2 - v}$$

Separando variables:

$$\frac{2 - v}{(v + 3)(v - 1)}\, dv = \frac{dx}{x}$$

Fracciones parciales:

$$\frac{2 - v}{(v + 3)(v - 1)} = \frac{A}{v + 3} + \frac{B}{v - 1}$$

$$2 - v = A(v - 1) + B(v + 3)$$

$$v = 1: \quad 1 = 4B \implies B = \tfrac{1}{4} \qquad v = -3: \quad 5 = -4A \implies A = -\tfrac{5}{4}$$

Integrando:

$$\int \left(\frac{-5/4}{v + 3} + \frac{1/4}{v - 1}\right) dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\tfrac{5}{4}\ln|v + 3| + \tfrac{1}{4}\ln|v - 1| = \ln|x| + C_1$$

Multiplicando por 4:

$$\ln|v-1| - 5\ln|v+3| = 4\ln|x| + C$$

$$\ln\left|\frac{v-1}{(v+3)^5}\right| = \ln\left|x^4\right| + C$$

$$\frac{v-1}{(v+3)^5} = Cx^4$$

Reemplazando $v = y/x$:

$$\frac{y/x-1}{(y/x+3)^5} = Cx^4 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{(y-x)/x}{(y+3x)^5/x^5} = Cx^4$$

$$\frac{(y-x)\,x^4}{(y+3x)^5} = Cx^4$$

$$\boxed{\frac{y-x}{(y+3x)^5} = C}$$

c. Campo de direcciones y curvas integrales.
Evaluando $dy/dx = (4y-3x)/(2x-y)$ en una malla se obtiene el campo de direcciones. Las curvas integrales corresponden a diferentes valores de C. Por ser la ecuación homogénea, las curvas son **simétricas respecto al origen**.

Ejercicio 30 (pág. 40, [2])

Enunciado

Para la siguiente ecuación:

a. Mostrar que es homogénea.

b. Resolver la ecuación.

c. Graficar el campo de direcciones y algunas curvas integrales. ¿Son simétricas respecto al origen?

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2-3y^2}{2xy}$$

Desarrollo y Respuesta

a. Verificar homogeneidad.
Dividiendo numerador y denominador entre x^2:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2-3y^2}{2xy} = \frac{1-3(y/x)^2}{2(y/x)} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

La expresión depende únicamente del cociente y/x, por lo tanto la ecuación es **homogénea**. ✓

b. Resolver la ecuación.
Sustitución: Sea $v = y/x$, es decir, $y = vx$, de donde $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$.
Sustituyendo:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{1-3v^2}{2v}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{1-3v^2}{2v} - v = \frac{1-3v^2-2v^2}{2v} = \frac{1-5v^2}{2v}$$

Separando variables:

$$\frac{2v}{1-5v^2}\,dv = \frac{dx}{x}$$

Integrando el lado izquierdo con $u = 1-5v^2$, $du = -10v\,dv$:

$$\int \frac{2v}{1-5v^2}\,dv = -\frac{1}{5}\ln\left|1-5v^2\right|$$

Entonces:

$$-\frac{1}{5}\ln|1-5v^2| = \ln|x| + C_1$$

$$\ln|1-5v^2| = -5\ln|x| + C$$

$$|1-5v^2| = \frac{C}{x^5}$$

Reemplazando $v = y/x$:

$$1 - 5\frac{y^2}{x^2} = \frac{C}{x^5}$$

$$\frac{x^2-5y^2}{x^2} = \frac{C}{x^5}$$

$$x^5(x^2-5y^2) = C\,x^2$$

$$\boxed{x^3(x^2-5y^2) = C}$$

c. Campo de direcciones y curvas integrales.
Evaluando $dy/dx = (x^2-3y^2)/(2xy)$ en una malla se obtiene el campo de direcciones. Las curvas $x^3(x^2-5y^2) = C$ para distintos valores de C forman las curvas integrales. Por ser la ecuación homogénea, las curvas son **simétricas respecto al origen**.

Actividad 7. Realizar y entregar los ejercicios del 24 al 27 de la página 60 de [2].

Ejercicio 24 (pág. 60, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 24 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 25 (pág. 60, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 25 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 26 (pág. 60, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 26 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 27 (pág. 60, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 27 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Análisis Numérico o Computacional:

Actividad 8. **(Entregar).** [Mix Numérico – No Rutinario] Considere el problema con valor inicial:

$$\frac{dy}{dt} + \left(\sqrt{1+\sin^2(t)}\right) y = t, \qquad y(0) = 2$$

1. Utilice la definición de integral o el Teorema Fundamental del Cálculo para deducir que el factor integrante para esta ecuación diferencial se puede escribir como:
$$\mu(t) = e^{\int_0^t \sqrt{1+\sin^2(s)}\, ds};$$
y que la solución del problema con valor inicial es:
$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \int_0^t s\, \mu(s)\, ds + \frac{2}{\mu(t)}.$$

Punto 1 — Factor Integrante

Dada la ecuación:
$$\frac{dy}{dt} + \sqrt{1+\sin^2(t)}\, y = t,$$
se identifica como una ecuación lineal de la forma:
$$y' + a(t)y = b(t),$$
donde $a(t) = \sqrt{1+\sin^2(t)}$.
El factor integrante está dado por:
$$\mu(t) = e^{\int_0^t \sqrt{1+\sin^2(s)}\, ds}.$$
Multiplicando toda la ecuación por $\mu(t)$, se obtiene:
$$\mu(t)\frac{dy}{dt} + \mu(t)\sqrt{1+\sin^2(t)}\, y = t\mu(t).$$
El lado izquierdo corresponde a la derivada del producto:
$$\frac{d}{dt}\big(\mu(t)y(t)\big) = t\mu(t).$$
Integrando en el intervalo $[0, t]$:
$$\mu(t)y(t) - \mu(0)y(0) = \int_0^t s\, \mu(s)\, ds.$$
Como $\mu(0) = 1$ y $y(0) = 2$, se tiene:
$$\mu(t)y(t) = \int_0^t s\, \mu(s)\, ds + 2.$$
Finalmente, despejando $y(t)$:
$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \int_0^t s\, \mu(s)\, ds + \frac{2}{\mu(t)}.$$

2. Obtenga una aproximación de la solución en $t = 1$. Utilice un método de integración numérica (como la regla de Simpson) en un ciclo anidado para estimar valores de $\mu(t)$, y con ello, estimar el valor de $\displaystyle\int_0^1 s\,\mu(s)\,ds$.

   [Sugerencia]: primero utilice el método de integración numérica para estimar $\mu(t)$ en $t = 0{,}1, 0{,}2, 0{,}3, \ldots, 1$. Luego, utilice estos valores y aplique de nuevo el método de integración numérica para aproximar $\displaystyle\int_0^1 s\,\mu(s)\,ds$.

Punto 2 — Aproximación Numérica

Se utilizó la regla de Simpson compuesta con paso $h = 0{,}1$.

1. Tabla de valores de $\mu(t)$

t	$\mu(t)$
0.1	...
0.2	...
0.3	...
0.4	...
0.5	...
0.6	...
0.7	...
0.8	...
0.9	...
1.0	...

2. Aproximación de la integral

$$\int_0^1 s\mu(s)\,ds \approx \text{(valor numérico)}$$

3. Valor aproximado de $y(1)$

$$y(1) \approx \text{(valor final)}$$

Implementación en Python

```
import math

def simpson(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    s = f(a) + f(b)
    for i in range(1, n):
        s += 4*f(a + i*h) if i % 2 else 2*f(a + i*h)
    return s * h / 3

def f(s):
    return math.sqrt(1 + math.sin(s)**2)
```

```
def mu(t):
    return math.exp(simpson(f, 0, t, 100))

ts = [i/10 for i in range(1, 11)]
mu_vals = [mu(t) for t in ts]

print("t | mu(t)")
for t, m in zip(ts, mu_vals):
    print(f"{t:.1f} | {m:.6f}")

def g_index(i):
    return ts[i] * mu_vals[i]

h = 0.1
S = g_index(0) + g_index(9)
for i in range(1, 9):
    S += 4*g_index(i) if i % 2 else 2*g_index(i)

I = S * h / 3
y1 = I / mu_vals[-1] + 2 / mu_vals[-1]

print("\nIntegral ~", I)
print("y(1) ~", y1)
```

3. Utilice el método de Euler para aproximar la solución en $t = 1$, con tamaños de paso $h = 0{,}1$ y $h = 0{,}01$.

Punto 3 — Método de Euler

Se utiliza el método de Euler:

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n), \quad f(t, y) = t - \sqrt{1 + \sin^2(t)}\, y.$$

Euler con $h = 0{,}1$:

n	t_n	y_n
0	0.0	2.0
1	0.1	$y_1 = 2 + 0{,}1\, f(0, 2)$
2	0.2	$y_2 = y_1 + 0{,}1\, f(0{,}1, y_1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	1.0	...

Euler con $h = 0{,}01$:
Se repite el mismo procedimiento con $h = 0{,}01$ hasta $t = 1$.

$$y(1) \approx \text{(valor numérico)}$$

4. Como ingeniero: proponga una metodología para comparar la precisión y la eficiencia de los esquemas numéricos en 2 y 3.

Punto 4 — Comparación de Métodos

Criterios de comparación
Se consideran dos aspectos:

- **Precisión:** medida mediante el error relativo respecto a una solución de referencia (Simpson):

$$\text{Error} = \frac{|y_{\text{num}} - y_{\text{ref}}|}{|y_{\text{ref}}|}$$

- **Eficiencia:** estimada por el número de evaluaciones de la función $f(t, y)$.

Tabla comparativa en $t = 1$:

Método	$y(1)$	Error relativo	Costo (eval.)
Simpson	...	—	Alto
Euler $h = 0{,}1$	...	...	Bajo
Euler $h = 0{,}01$	...	...	Medio

Análisis
El método de Simpson presenta mayor precisión al utilizar integración de orden superior, aunque con mayor costo computacional debido al cálculo anidado.
El método de Euler con $h = 0{,}1$ es computacionalmente eficiente, pero presenta un error significativo. Al reducir el paso a $h = 0{,}01$, la precisión mejora, pero el costo aumenta proporcionalmente.
Conclusión
Existe un compromiso entre precisión y eficiencia. Simpson es preferible cuando se requiere alta precisión, mientras que Euler puede ser adecuado para estimaciones rápidas con menor costo computacional.

References

[1] Grossman S., Stanley I.: *Algebra Lineal.* Mc Graw Hill 6ta ed (2008).

[2] William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Douglas B. Meade — *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems.* Wiley (2021).

[3] J. Marsden, A. Tromba — *Cálculo Vectorial* (1991).

[4] Hawking, S. *Juega Dios a los dados.* Booket Planeta (2014).